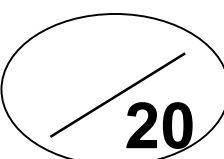


	Contrôle N° 1 (2ème semestre)		Réponses obligatoires sur la copie
Matière : 	Niveau : 3ASC	Durée : 01H	Date :

Nom et prénom : Classe :	Cadre réservé à la correction : 
---	--

Restitution des connaissances (8 pts)

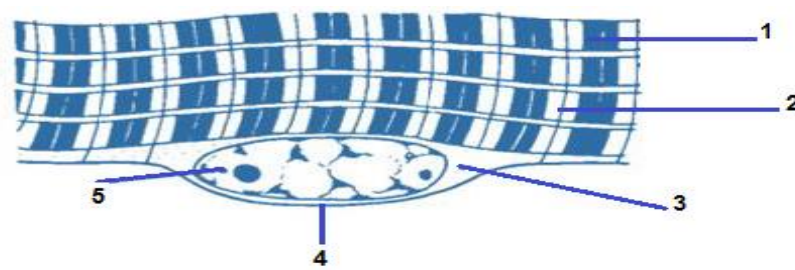
1- Compléter par l'expression définie : (1 pts)

- : Zone du cortex cérébral qui génère des influx nerveux moteurs et qui est localisée devant le sillon de Rolando.
- : Deux muscles qui effectuent des mouvements opposés, l'un est fléchisseur et l'autre est extenseur.

2- Mettre les phrases suivantes dans l'ordre chronologique : (2pts)

- A- Les récepteurs sensoriels de l'œil élaborent un message nerveux.
- B- Les fibres du nerf optique transmettent le message nerveux au cerveau.
- C- Les yeux de la petite fille se fixent sur le chocolat.
- D- Un stimulus lumineux arrive sur les cellules photosensibles de l'œil.

3- Légender le schéma suivant : (2pts)

	1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
Titre :	

4- Répondre par "Vrai" ou "Faux" : (2pts)

- A- Les messages nerveux moteurs sont élaborés par les centres nerveux.
- B- Les corps cellulaires des neurones sont localisés dans la substance blanche.
- C- Lors du mouvement d'extension du bras, le biceps se relâche et le triceps se contracte.
- D- L'aire visuelle est localisée dans le lobe occipital.

5- Citer deux dangers menaçant le système nerveux et deux dangers menaçant le système musculaire. (1pt)

Système nerveux	Système musculaire
..... 	

Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (12 pts)

EXERCICE 1 (5,5 pts)

La sclérose en plaque est une maladie du système nerveux dans laquelle les malades présentent des troubles musculaires entraînant notamment de difficultés ou des incapacités à marcher.

Pour déterminer la cause de cette maladie, on propose les documents suivants :

Patient étudié	Vitesse de conduction des messages nerveux
Patient 1 : témoin.	Vitesse de conduction élevée.
Patient 2 : souffre d'une atteinte légère de sclérose en plaques.	Vitesse de conduction élevée mais réduite dans certaines cellules nerveuses.
Patient 3 : souffre d'une atteinte modérée des sclérose en plaques.	Vitesse de conduction réduite dans nombreuses cellules nerveuses.
Patient 4 : souffre d'une atteinte forte de sclérose en plaques	Vitesse de conduction réduite ou nulle dans de nombreuses cellules nerveuses.

Doc.1 : La conduction des messages nerveux chez quelques patients.

1 - **Comparer** la vitesse de conduction des messages nerveux chez le patient 2 à celle du patient 4. (1pt)

.....

.....

.....

.....

2- **Déduire** la relation entre la vitesse de la conduction des messages nerveux et le degré d'atteinte de la maladie de sclérose en plaque. (1pt)

.....

.....

.....

.....

3- **Proposer** une hypothèse concernant la cause de la maladie. (1pt)

.....

.....

Les fibres qui constituent les prolongements des cellules nerveuses sont entourées d'une substance appelée gaine de myéline. Cette gaine est dégradée chez les personnes atteintes de sclérose en plaques.

4 - En se basant sur le document 2 et sur vos connaissances, **expliquer** les conséquences de la sclérose en plaques. (1pt)

.....

.....

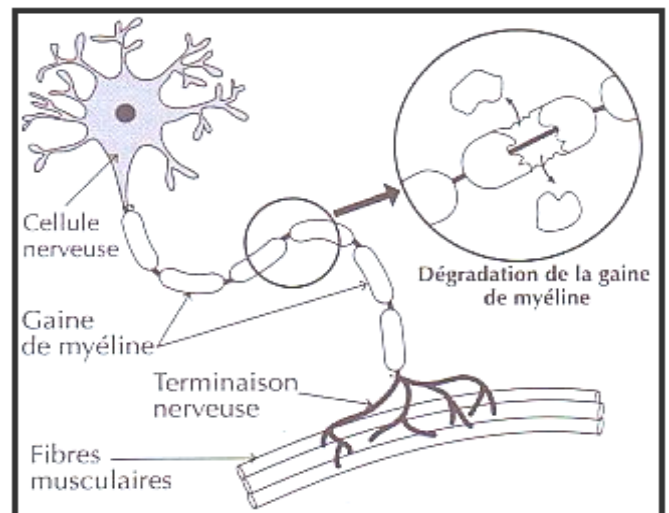
.....

.....

.....

.....

.....



Doc.2 : Système nerveux d'une personne atteinte de sclérose en plaques.

5 - **Représenter** sous forme de schéma les organes mis en jeu, chez une personne atteinte de la sclérose en plaques et qui a des difficultés à marcher. (1,5pt)

EXERCICE 2 (6,5 pts)

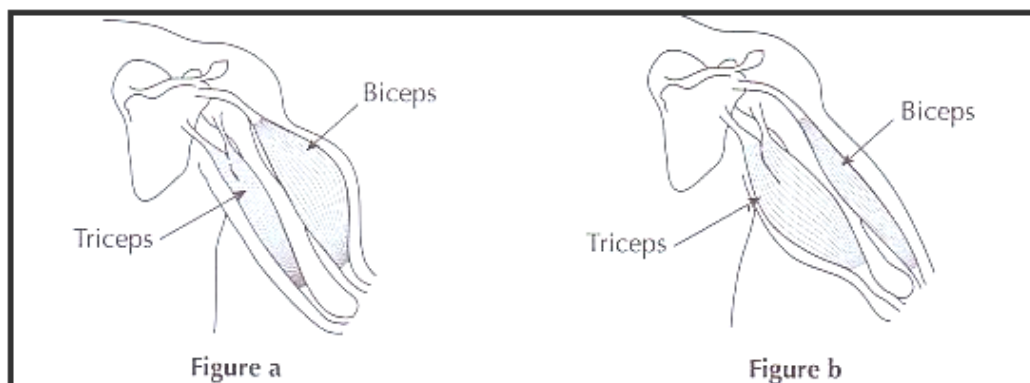
Le gardien de but voit le ballon se diriger vers le but et tend les bras pour attraper le ballon. Ce comportement mis en jeu les éléments suivants :

L'encéphale (centre nerveux) - les muscles (organes effecteurs) - la stimulation (le ballon) - le nerf moteur (conducteur moteur) - le récepteur sensoriel (l'œil) - le nerf sensitif (conducteur sensitif).

1 - **Classer** les différents éléments suivant l'ordre chronologique de leurs interventions dans les activités effectuées par le gardien de but. (1,5pt)

2 - **Déduire** les deux types d'activités nerveuses mises en jeu par le gardien de but. (1pt)

Les figures (a) et (b) du document 3 représentent les muscles du bras du gardien de but u cours des mouvements de flexion et d'extension.



Doc. 3

3 - **Déterminer en justifiant** :

A - La figure qui représente le mouvement de flexion (1pt)

B - La figure qui représente le mouvement d'extension (1pt)

Pour connaître la source de l'énergie indispensable à la contraction des muscles, on propose les données du tableau suivant (Document4) :

Doc. 4	Muscle au repos	Muscle en activité
Volume du sang arrivant au muscle	13,480 litres	62,340 litres
Glucose consommé	0,925 grammes	11,445 grammes
Dioxygène consommé	0,505 litres	6,932 litres
Protide consommé	0 gramme	0 gramme

4 - Comparer les données du tableau (1pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5 - A partir des données du tableau, déduire comment le muscle produit-il de l'énergie nécessaire à ses contractions. (1pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bonne chance